

Fiche pédagogique

Public cible :	2 ^{ème} année collégiale
Unité :	3
Séquence :	Tableur
Séance :	Les formules
Compétence :	C12 – Produire un fichier de calcul

Objectif spécifique de la séance

- Manipuler les formules simples
- Distinguer les adresses relatives et les adresses absolues

Prérequis

- Notion d'un tableur
- Environnement Excel (lignes, colonnes, cellule, adresses, barre de formule, zone nom)
- Types de données (texte, valeur numérique, date)

Situation problème

Le père de ton ami Karim tient une librairie, Chaque soir, il note sur son cahier :

- 5 cahiers à 4,50 DH l'unité
- 3 stylos à 2,00 DH l'unité
- 2 trousse à 12,00 DH l'unité
- 4 crayons à 1,5 DH l'unité

Il calcule à la main le total pour chaque article, puis la somme totale.

Problème : Il se fatigue, perd du temps et fait des erreurs.

À faire : Utilise Excel pour construire un tableau qui calcule automatiquement :

1. Le prix total pour chaque article
2. Le montant **total de la vente du jour**

Si demain les prix changent, tous les calculs doivent se mettre à jour sans tout refaire.

Phase	Activités		Savoirs apportés
	Enseignant	Apprenant	
Mise en situation	Rappel : - Notion d'un tableur - Environnement Excel (lignes, colonnes, cellule, barre de formule, zone nom) - Types de données (texte, valeur numérique, date) Situation problème : « Voir situation Problème »	- Reprendre aux questions - Comprendre la situation problème	
Analyse	Discuter et valider la compréhension de la situation - Demander aux élèves : Ouvrir leurs classeurs et créer une nouvelle feuille TP5 Copier le tableau dans Excel Questionnement - Comment faire pour que Excel calcule le total des cahiers (5 × 4,50) automatiquement ? - Noter les hypothèses sur le tableau Mise en commun *Taper =5*4.5 - Tester la solution dans Excel - Demander aux élèves de taper la solution sur leurs ordinateurs - Que se passe-t-il si on change la valeur dans la cellule B2 (prix cahier) - Comment demander à Excel d'utiliser les valeurs existantes dans les cellules B2 et C2 dans le calcul - Valider la réponse et expliquer l'utilité des adresses dans le calcul - Démontrer comment recopier l'expression dans les autres cellules (D3,D4,D5) sans la retaper - Demander aux élèves de recopier la nouvelle solution =B2*C2 et de rechanger le prix du cahier Institutionnalisation - Déduire la notion d'une formule Réinvestissement - Dans la cellule C6 insérer le texte « prix total général » - Dans la cellule D6 insérer la formule pour calculer la somme des prix total (D2, D3, D4 ,D5) - Corriger ensemble l'exercice	- Comprendre et discuter la situation - Recopier le tableau - Proposer des hypothèses : *Taper 5*4.50 *Taper 22.5 *Taper =5*4.5 - Suivre - Taper la solution - Tester - Répondre (Prix total ne se change pas) - Répondre (=B2*C2) - Suivre et comprendre - Recopier la solution et tester - Comprendre la notion - Poser des questions - Faire l'exercice - Corriger l'exercice	Une formule, c'est un calcul qui commence par = et qui utilise des adresses comme B2 ou C3. Exemple : =B2*C2

	- Demander aux élèves créer une nouvelle feuille nommée TP6 - Copier le contenu de la table (TP5) vers la feuille TP6 - Insérer dans la cellule E1 « Prix après réduction » - Insérer dans la cellule G1 « réduction » - Insérer dans la cellule H1 la valeur 5 Situation 2 « Le père de Karim offre une réduction de 5 DH à ses clients. Objectif : soustraire la valeur qui se trouve dans la cellule H1 à chaque total par article (D2, D3, D4, D5) dans les cellules E2 E3 E4 E5. » Questionnement - Comment on peut : soustraire la valeur qui se trouve dans la cellule H1 à chaque total par article (D2, D3, D4, D5) ? Mise en commun - Filtrer et valider les hypothèses correctes : - Tester la solution proposée =D2-H1 - demander aux élèves que remarquez-vous - demander aux élèves de lire les formules dans les cellules E2 E3 E4 E5 - Que remarquez-vous ? En Excel, on peut fixer une cellule avec le symbole \$. \$H\$1 signifie : H1 reste toujours H1, même si on tire la formule. » - Demander de modifier la formule dans E2 avec la nouvelle formule =D2-\$H\$1 et tester Institutionnalisation - Dédire la notion d'adresses relatives et absolus Réinvestissement Exercice d'application : 1. Ouvrir une nouvelle feuille nommée Exercice 6. 2. Insérer les nombres de 1 à 9 dans les cellules B3 à B11. 3. Insérer la valeur 3 dans la cellule D3. 4. Dans la cellule C3, insérer une formule qui multiplie la valeur de B3 par la valeur de D3 en utilisant une adresse absolue pour D3. 5. Recopier la formule vers le bas (de C3 à C11).	- Suivre les instructions du professeur - Proposer des hypothèses : * =D2-H1 - Répondre : *La valeur 5 est soustraite seulement de la cellule D2. - H1 devient H2, H3 puis H4, en veut que H1 reste fix dans toutes les formules - Insérer la formule et tester -Suivre et comprendre - Faire l'exercice Noter le cour	
Synthèse	Synthèse orale : - Qu'est ce qu'une formule - Pourquoi utiliser les adresses dans une formule - qu'elle est la différence entre une adresse relative et une adresse absolue	- Participer et répondre au quiz	

Tableau 1

	A	B	C	D
1	Article	Prix d'unité	Quantité vendu	Prix total
2	Cahier	4.5	5	
3	Stylo	2	3	
4	Trousse	12	2	
5	Crayon	1.5	2	
6				
7				

Tableau 2

	A	B	C	D
1	Article	Prix d'unité	Quantité vendu	Prix total
2	Cahier	15	12	180
3	Livre	30	5	150
4	Calculatrice	70	1	70
5	Classeur	8	2	16
6			prix total général	
7				

Tableau 3

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Article	Prix d'unité	Quantité vendu	Prix total	Prix après réduction		réduction	5
2	Cahier	4.5	5	22.5				
3	Stylo	2	13	26				
4	Trousse	12	20	240				
5	Crayon	1.5	10	15				
6								
7								

Tableau 4

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		1		3	
4		2			
5		3			
6		4			
7		5			
8		6			
9		7			
10		8			
11		9			
12					
13					